



Previo 5 - Teorema de Redes

Facultad de Ingeniería

Circuitos Electrónicos

Ing. Martha Isela Torres Hernández

2026-1

Grupo: 4

Integrantes Brigada 6:

Ugartechea González Luis Antonio

Tepal Briseño Hansel Yael

Fecha de entrega: 03 de noviembre del 2025

- 1 Determine los voltajes V_1 , V_2 , V_3 y V_4 del circuito de la figura 1; considere $E \approx 12.0V$

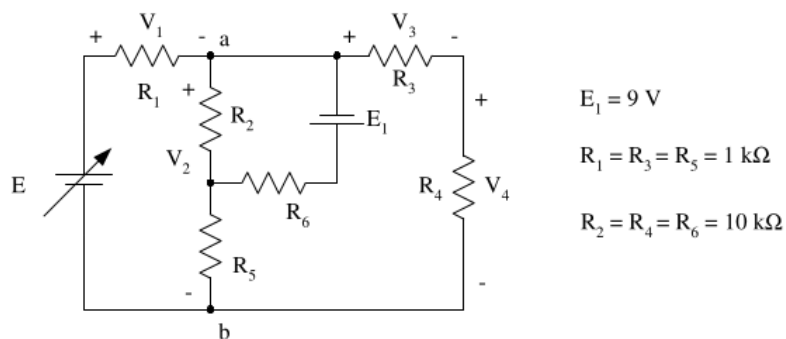


Figure 1: Circuito a analizar

- 2 Determine los voltajes V_1 , V_2 , V_3 y V_4 del circuito de la figura 2

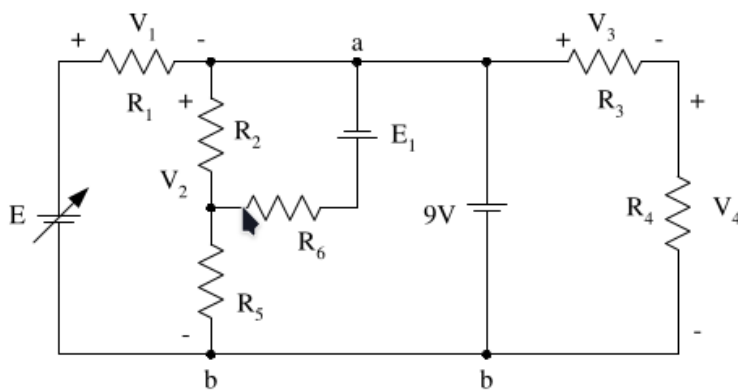


Figure 2: Circuito a analizar

- 3 Determine los voltajes V_1 , V_2 , V_3 y V_4 del circuito de la figura 3

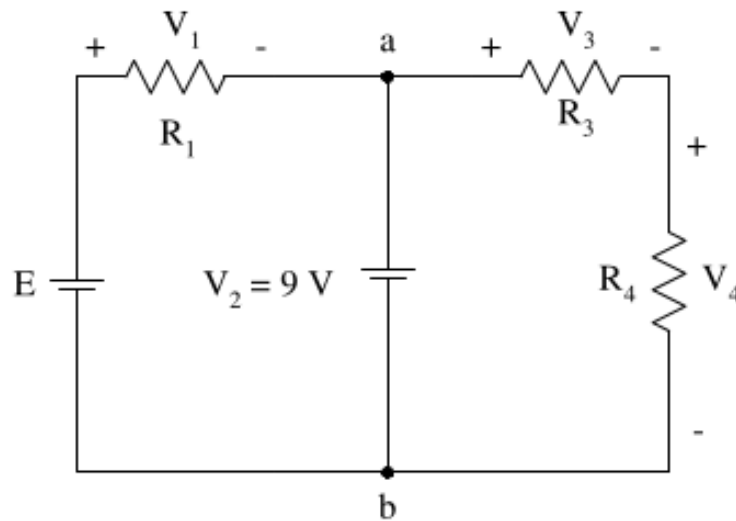


Figure 3: Circuito a analizar

- 4 ¿Qué se puede concluir?
- 5 Determine para el circuito para la figura 4 la diferencia de potencial V_{ab}

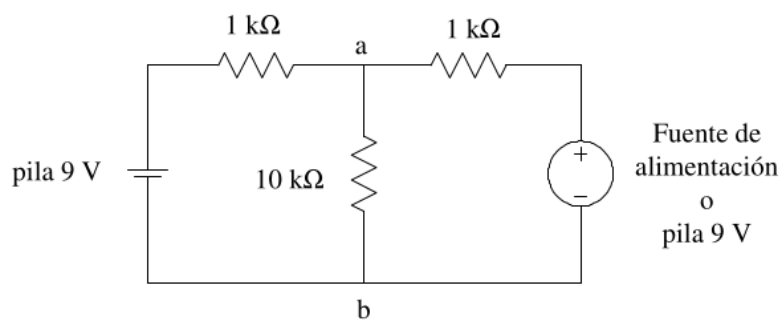


Figure 4: Circuito a analizar

- 6 Determine para el circuito para la figura 5 la diferencia de potencial $V_{a'b'}$

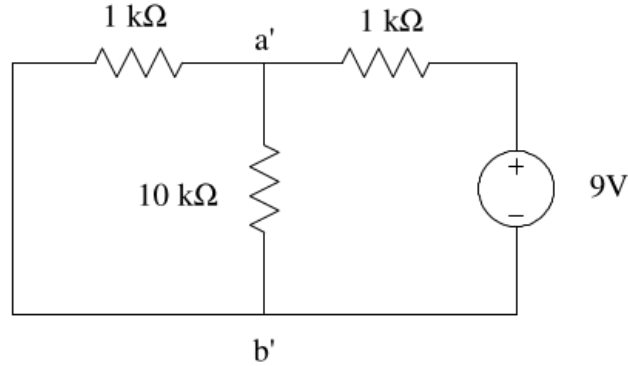


Figure 5: Circuito a analizar

- 7 Determine para el circuito para la figura 6 la diferencia de potencial $V_{a''b''}$

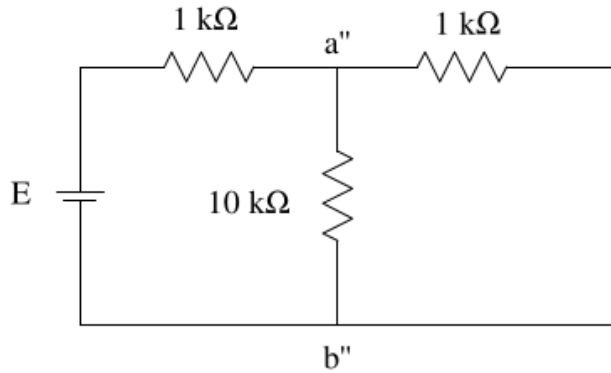


Figure 6: Circuito a analizar

- 8 Verifique con los resultados anteriores que $V_{ab} = V_{a'b'} + V_{a''b''}$
- 9 Para el circuito de la figura 7, desarrolle las siguientes ecuaciones

$$\sum_{k=1}^b j_k V_k = \frac{1}{2} \sum_{\alpha=1}^{l+1} \sum_{\beta=1}^{l+1} (I_{\alpha} - I_{\beta}) V_{\alpha\beta}$$

$$\sum_{k=1}^b j_k V_k = \frac{1}{2} \sum_{\alpha=1}^{l+1} I_{\alpha} \left(\sum_{\beta=1}^{l+1} V_{\alpha\beta} \right) - \frac{1}{2} \sum_{\beta=1}^{l+1} I_{\beta} \left(\sum_{\alpha=1}^{l+1} V_{\alpha\beta} \right)$$

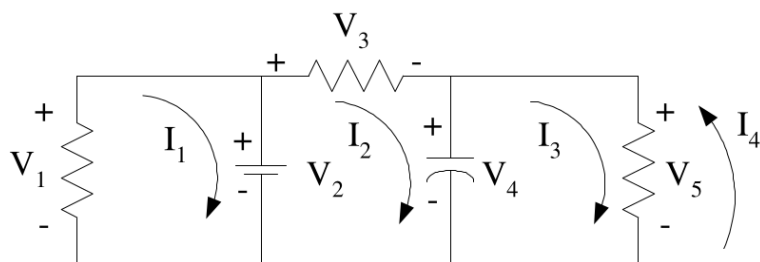


Figure 7: Circuito a analizar